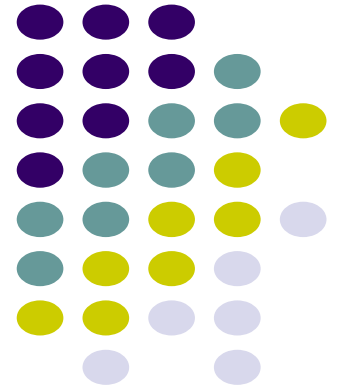


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br



Sumário



- HTTP/2
 - Motivação e histórico
 - SPDY
 - Multiplexação de solicitação e resposta
 - Priorização de stream
 - Envio PUSH do servidor

Camada de Aplicação



Pilha de protocolos da Internet
de cinco camadas.



HTTP/2 - Motivação

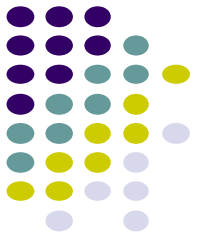
- Os principais objetivos do HTTP/2 são:
 - Redução da latência com a multiplexação completa de solicitação e resposta
 - Adição de suporte a priorização de solicitações
 - Envio push do servidor
 - Minimização da carga do protocolo com a compressão eficiente dos campos de cabeçalho HTTP

HTTP/2 - Histórico



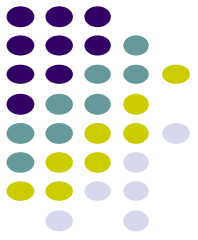
- Por que não HTTP/1.2?
 - Para atingir os objetivos de desempenho definidos pelo Grupo de Trabalho HTTP, o HTTP/2 introduz uma nova camada de frame binário que não é retrocompatível com servidores e clientes HTTP/1.x — por isso o grande aumento na versão de protocolo para HTTP/2

SPDY



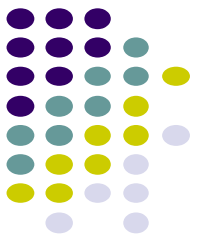
- O SPDY era um protocolo experimental, desenvolvido pelo Google e anunciado no meio de 2009
- O principal objetivo dele era tentar reduzir a latência no carregamento das páginas da Web

SPDY



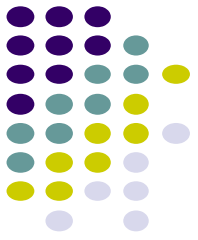
- Pulando para 2012, o novo protocolo experimental era compatível com o Chrome, Firefox e Opera, e cada vez mais sites
- Tanto grandes (por exemplo, Google, Twitter e Facebook) como pequenos, estavam implantando o SPDY na infraestrutura

SPDY

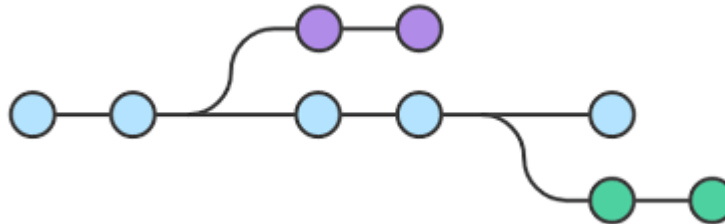


- Observando essa tendência, o Grupo de Trabalho HTTP (HTTP-WG) deu início a uma nova iniciativa para coletar o conhecimento que se obteve com o SPDY
- Um novo protocolo foi elaborado, uma chamada aberta para propostas de HTTP/2 foi feita e, depois de muita discussão com o grupo de trabalho, a especificação SPDY foi adotada como o ponto de partida para o novo protocolo HTTP/2

SPDY



- Nos anos seguintes, o desenvolvimento do SPDY seguiu de maneira paralela ao HTTP/2, com o SPDY servindo como uma espécie de branch de desenvolvimento para o HTTP/2
- Novas funcionalidades eram então testadas no SPDY antes de serem incorporadas ao HTTP/2



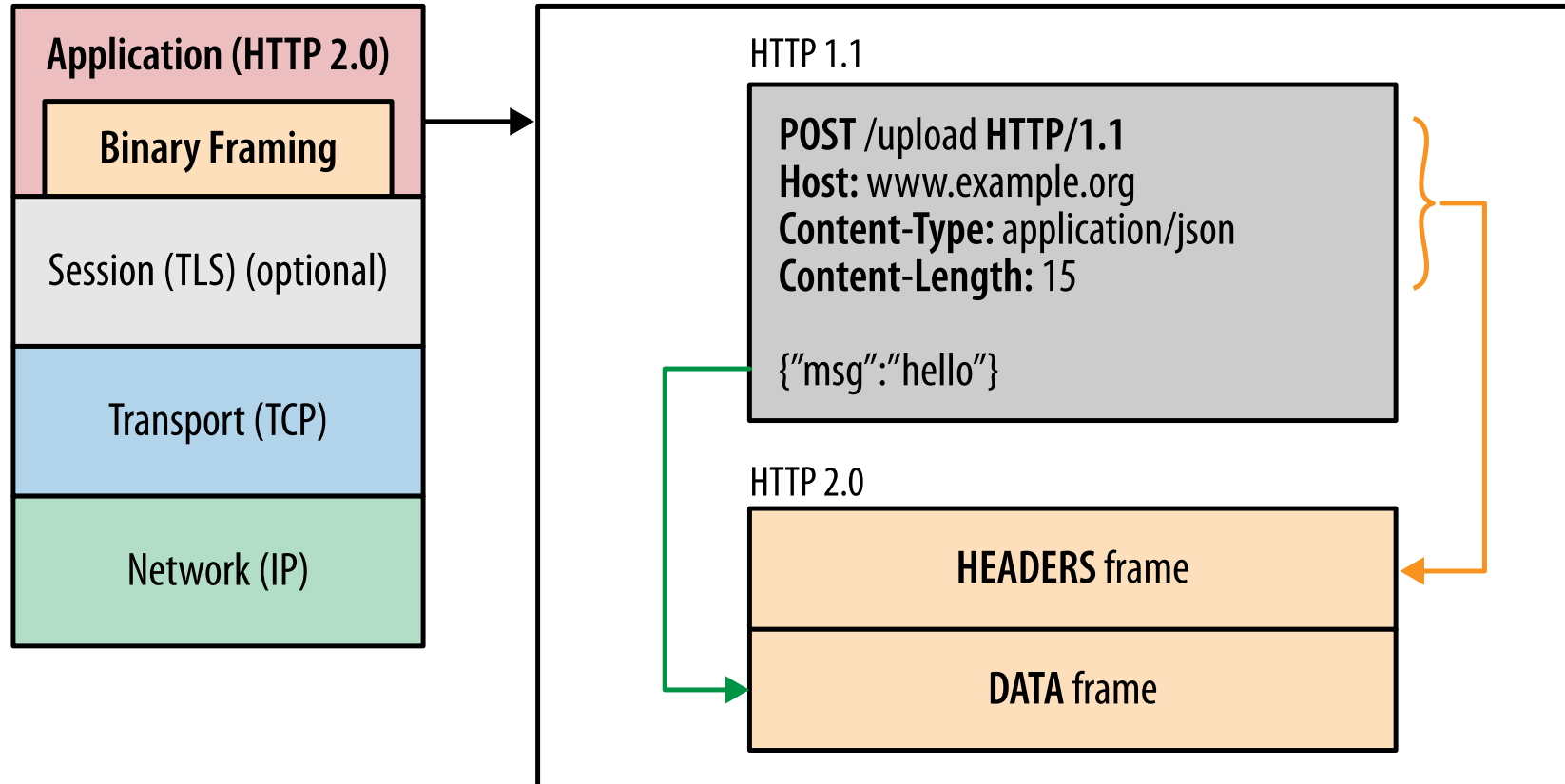
Multiplexação de solicitação e resposta



- No centro de todas as melhorias de desempenho do HTTP/2 está a nova camada de frame binário
- Determina como as mensagens HTTP são encapsuladas e transferidas entre cliente e servidor



Multiplexação de solicitação e resposta

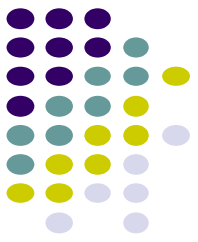


Multiplexação de solicitação e resposta



- A semântica HTTP, como verbos, métodos e cabeçalhos, não mudou
- O que mudou é a forma como ela é codificada durante o trânsito
 - O protocolo HTTP/1.x usa de texto simples delimitado por linha nova
 - O protocolo HTTP/2 tem a sua comunicação dividida em mensagens e frames menores
 - Cada um deles é codificado em formato binário

Multiplexação de solicitação e resposta

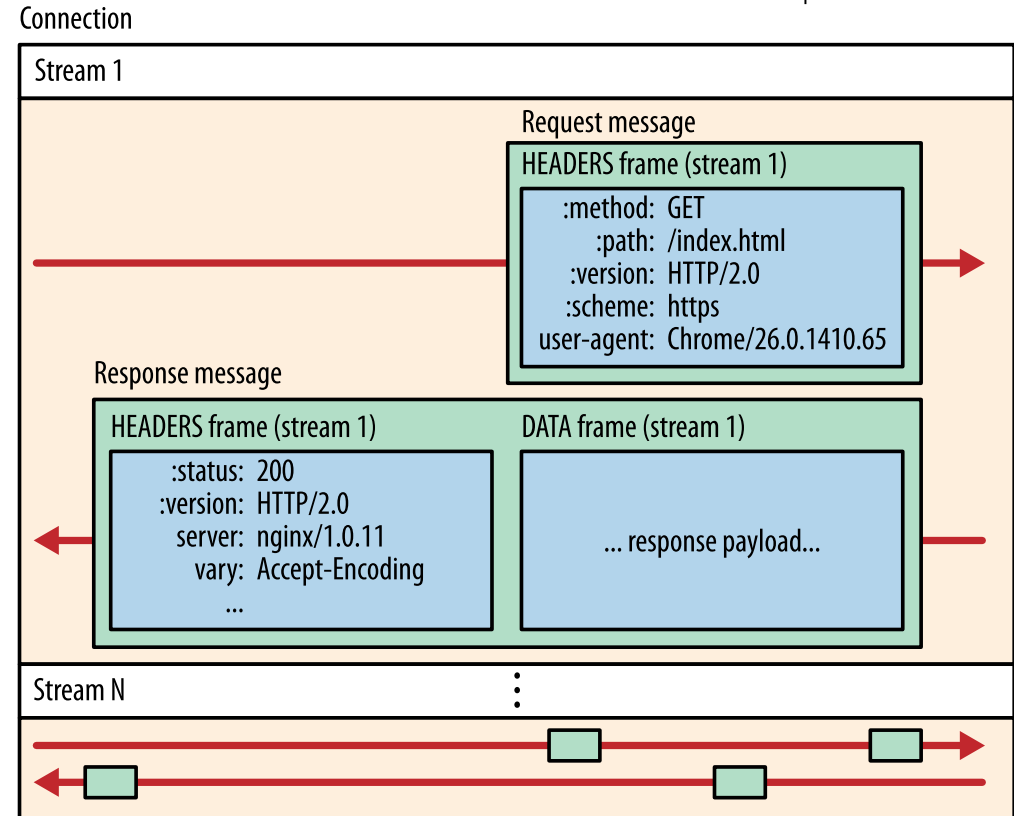


- Streams, mensagens e frames:
 - Stream: Um fluxo bidirecional de bytes dentro de uma conexão estabelecida, que pode conter uma ou mais mensagens
 - Mensagem: Uma sequência completa de frames vinculada a uma mensagem de solicitação ou resposta lógica
 - Frame: A menor unidade de comunicação do HTTP/2; cada uma contém um cabeçalho de frame que, minimamente, identifica o stream a que o frame pertence



Multiplexação de solicitação e resposta

- Streams, mensagens e frames:
 - Stream: Um fluxo bidirecional de bytes, que pode conter uma ou mais mensagens
 - Mensagem: Uma sequência completa de frames vinculada a uma mensagem de solicitação ou resposta lógica
 - Frame: A menor unidade de comunicação; cada uma contém um cabeçalho de frame que, minimamente, identifica o stream



Multiplexação de solicitação e resposta

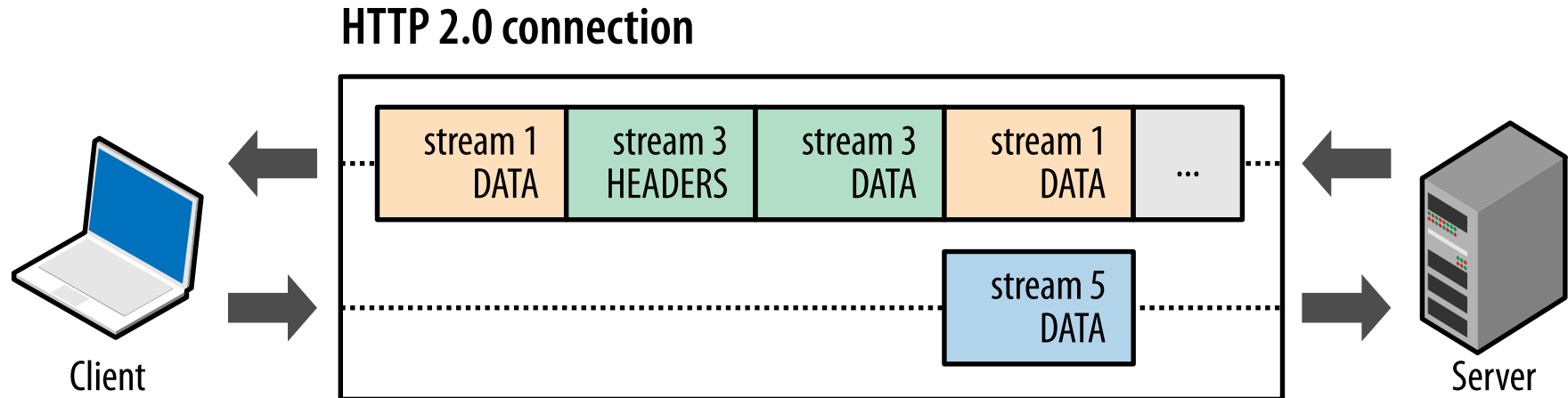


- Com o HTTP/1.x, se o cliente quiser fazer diversas solicitações paralelas para melhorar o desempenho, deverá usar várias conexões TCP
- A nova camada de frame binário do HTTP/2 elimina essas limitações e permite a multiplexação completa de solicitações e respostas, pois permite que cliente e servidor dividam uma mensagem HTTP em frames independentes, intercalem-nos e, em seguida, reagrupem-nos na outra ponta



Multiplexação de solicitação e resposta

- Com o HTTP/1.x, se o cliente quiser fazer diversas solicitações paralelas, deverá usar várias conexões TCP
- A nova camada de frame binário do HTTP/2 elimina essas limitações, pois permite que cliente e servidor dividam uma mensagem HTTP em frames independentes, intercalem-nos e, em seguida, reagrupem-nos na outra ponta



Priorização de stream



- A priorização de streams permite que desenvolvedores personalizem o peso relativo a cada requisição, de modo a otimizar o desempenho da aplicação



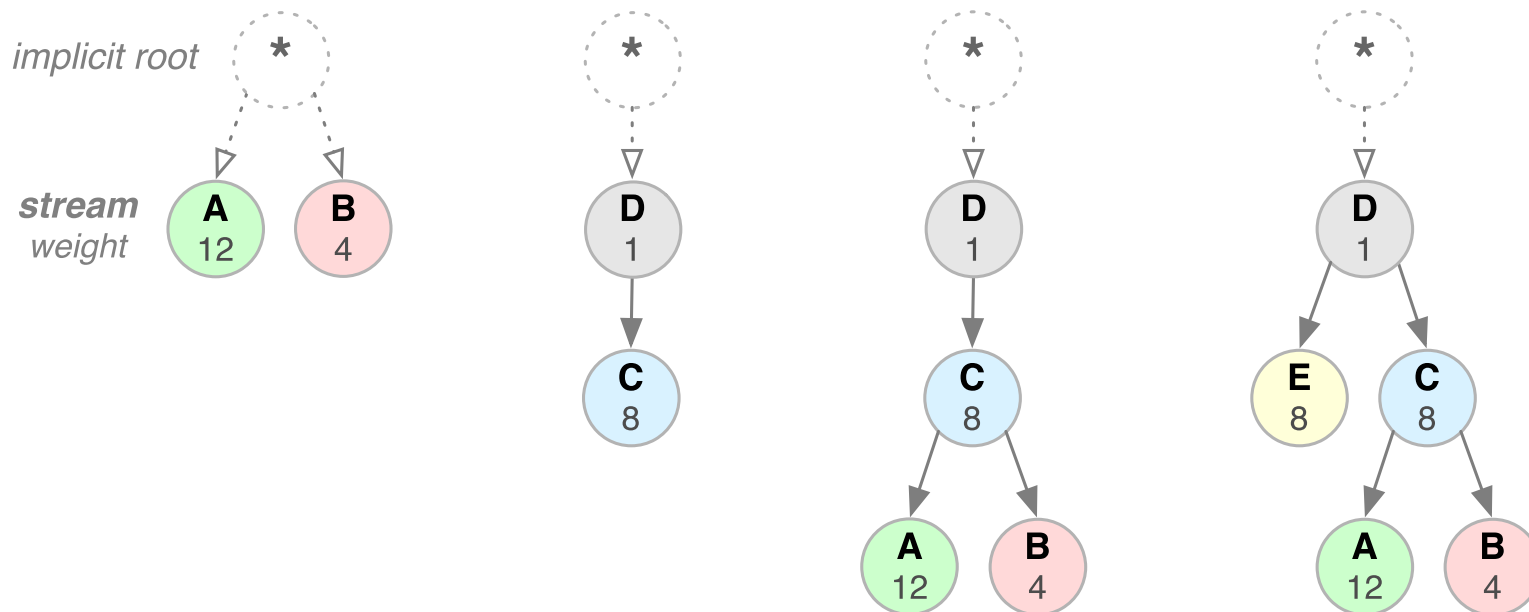
Priorização de stream

- Para facilitar, o padrão HTTP/2 permite que cada stream tenha um peso e uma dependência associados:
 - Cada stream pode ter um peso, sendo um número inteiro que varia de 1 a 256 (quanto maior, maior a prioridade)
 - Cada stream pode ter uma dependência explícita em outro stream

Priorização de stream



- Cada stream pode ter um peso em número inteiro que varia de 1 a 256
- Cada stream pode ter uma dependência explícita em outro stream



Priorização de stream



- Através da priorização de stream o desenvolvedor pode então definir os pesos das requisições, baseado na necessidade
- Por exemplo, pode-se associar uma prioridade baixa ao carregamento de uma imagem de alta resolução, uma vez que uma miniatura da mesma já tenha sido carregada na página
- Assim, o HTTP/2 permite que desenvolvedores tenham um melhor controle sobre a renderização da página.



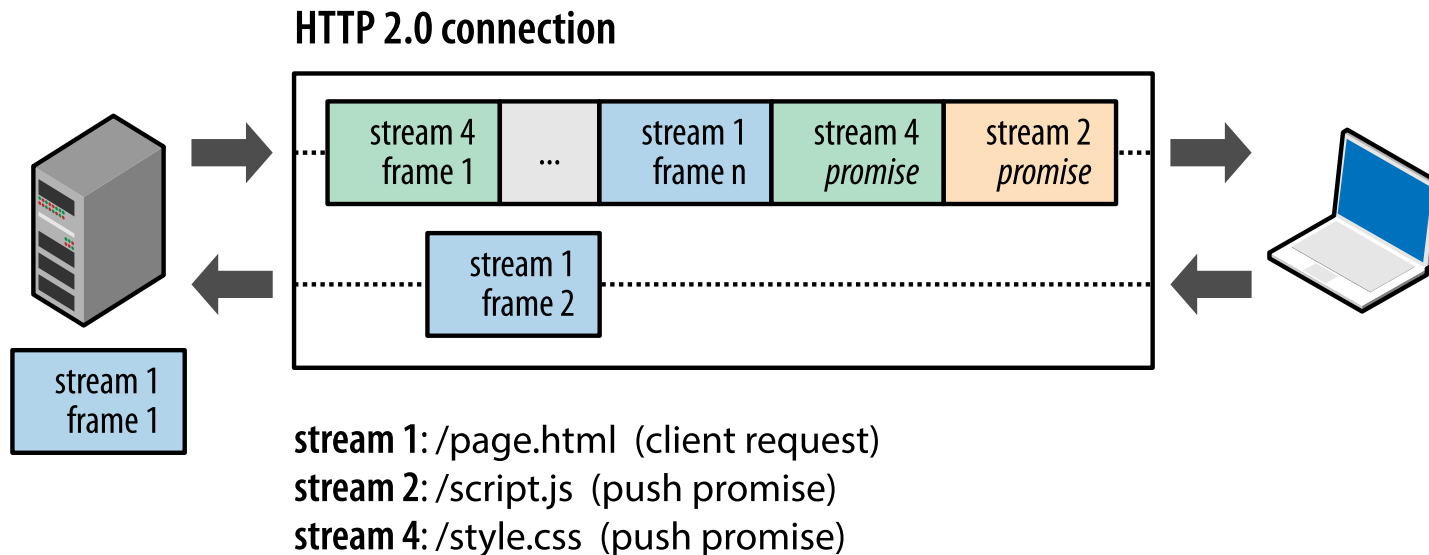
Envio PUSH do servidor

- Outro recurso novo e poderoso do HTTP/2 é a capacidade do servidor de enviar diversas respostas a uma única solicitação do cliente
- Ou seja, além da resposta à solicitação original, o servidor pode enviar outros recursos ao cliente sem o cliente precisar solicitá-los explícita e individualmente



Envio PUSH do servidor

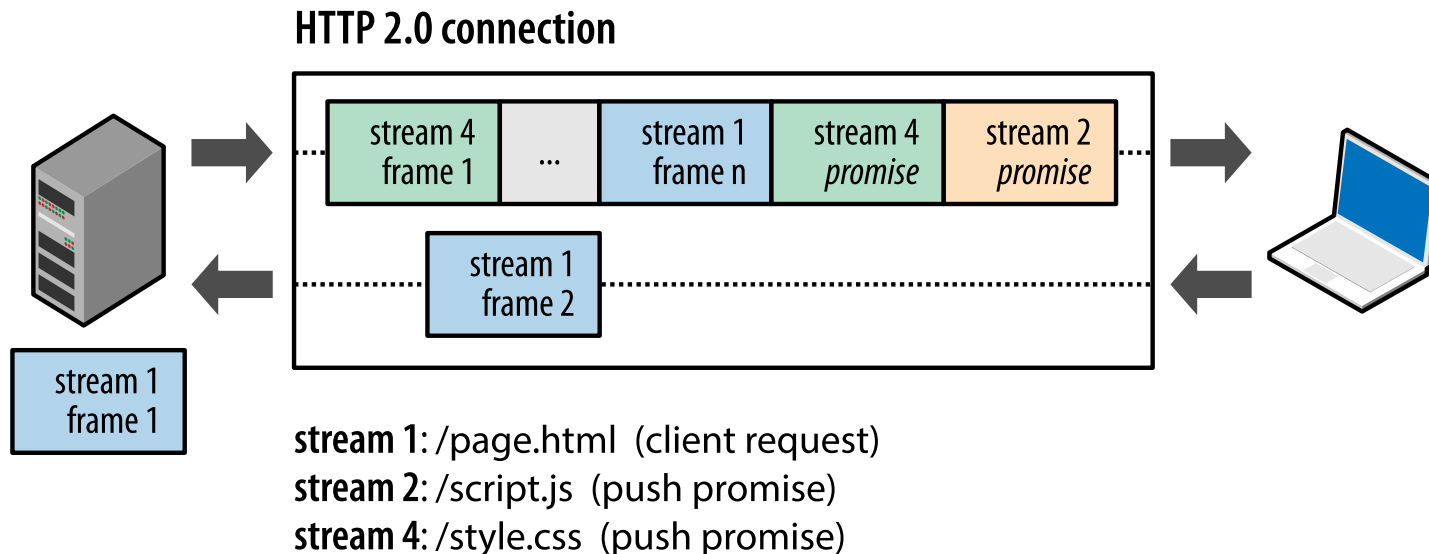
- Ou seja, além da resposta à solicitação original, o servidor pode enviar outros recursos ao cliente sem o cliente precisar solicitá-los explicita e individualmente





Envio PUSH do servidor

- Todo stream de push do servidor é iniciado por frames `PUSH_PROMISE`, que sinalizam a intenção do servidor de enviar os recursos descritos ao cliente





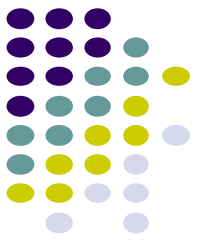
Envio PUSH do servidor

- Todo stream de push do servidor é iniciado por frames `PUSH_PROMISE`, que sinalizam a intenção do servidor de enviar os recursos descritos ao cliente
 - O servidor deve enviar todos os frames `PUSH_PROMISE` que contêm somente os cabeçalhos HTTP do recurso prometido
 - O cliente fica sabendo quais recursos o servidor pretende enviar, e com isso:
 - Evita requisições duplicadas
 - Ou até mesmo, poderá recusar o stream

Compressão de cabeçalho...



- Tarefa de estudos para casa:
 - <https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/http2?hl=pt-br>



Referências Bibliográficas

- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.
- <https://hpbn.co/> acesso em 14/03/2025.
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/http-1-1-vs-http-2-what-s-the-difference> acesso em 14/03/2025.